

RELOJ DIGITAL

Materia: *Diseño Asistido y Simulación Electrónica*

Profesor: *Arguello Owen*

Integrantes:

- *Basabe Ulises*
- *Benitez Rodrigo*
- *Dominguez Facundo*
- *Paez Maximo*
- *Trejo Ramiro*

Curso y división: *5°6 T.T*



PROYECTO

ÍNDICE:

PROYECTO.....	2
<u>INTRODUCCIÓN:.....</u>	<u>3</u>
FUNCIONAMIENTO.....	3
DIAGRAMA DE FLUJO.....	9
COMPONENTES.....	10
SIMULACIÓN.....	19
ESQUEMÁTICO.....	26
PCB.....	30
MODELO EN 3D (PCB).....	31
GABINETE.....	32
GITHUB.....	39
<u>CONCLUSIÓN.....</u>	<u>39</u>

INTRODUCCIÓN:

Este informe se basa en la idea de realizar un Reloj Digital sin el uso de un microcontrolador y con la utilización la electrónica discreta, por lo que en lugar del microcontrolador se emplean componentes lógicos tales como los integrados CD4081 (integrado de compuertas AND) 74LS32 (integrado de compuertas OR), 74LS47, 74LS90 y LM555, entre otros. Para luego hacer su esquemático, PCB, y la impresión 3D (Gabinete), la explicación de su funcionamiento, además del diagrama de flujos como explicación del funcionamiento del proyecto.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de este reloj se basa en un circuito integrado LM555, configurado como oscilador astable, que genera una serie de pulsos eléctricos aproximadamente de 1 Hz por segundo. Estos pulsos son enviados al 74LS90, que actúa como contador decimal y convierte los pulsos en una salida binaria. Después, esta señal binaria pasa al 74LS47, que la decodifica y la transforma en señales (0 y 1 lógicos) para encender los segmentos correspondientes del display de 7 segmentos, mostrando así los números de forma digital.

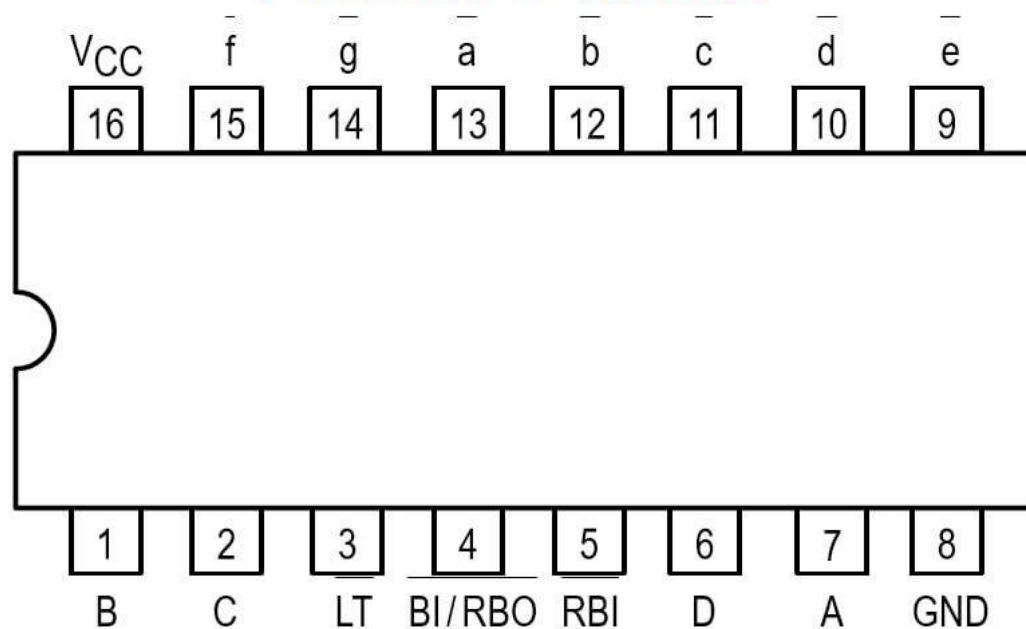
El potenciómetro permite ajustar la frecuencia del LM555, aumentando o disminuyendo la velocidad con que se generan los pulsos que llegan al 74LS90 (Es decir, la velocidad con que se cambian los números en el display).

El LED conectado al circuito también parpadea al ritmo de los pulsos, sirviendo como indicador visual de la frecuencia del contador. En este

caso, se ha optado por utilizar una resistencia fija de 3,9 k Ω , de modo que el temporizador genere un pulso cada segundo aproximadamente, obteniendo así una base de tiempo estable para el reloj.

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES

74LS47 Pinout

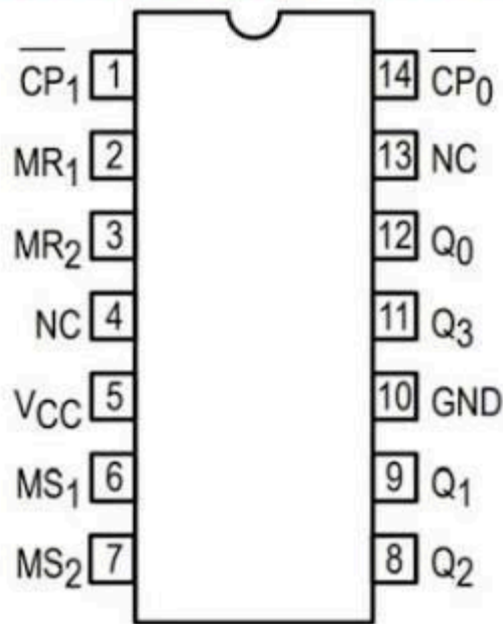


74LS47:

El 74LS47 es un decodificador/driver para un display de 7 segmentos de cátodo común, convierte un número binario de 0 a 9 en código BCD (código binario), en las señales necesarias para mostrarlo de forma visual en el display

1. A–D (pines 7,1,2,6): entran desde el contador → llevan el número en binario.
2. LT, RBI, BI (pines 3,4,5): todos a Vcc → se desactivan funciones extra.
3. a–g (pines 9–15): van al display → forman el número visible.
4. Vcc y GND (16 y 8): alimentación 5 V.

74LS90 Pinout



74LS90:

El 74LS90 es un contador de pulsos (señales de reloj) de 0 a 9 en binario , y después vuelve a cero automáticamente, Por eso se lo llama contador BCD, (generalmente se usa para contadores digitales como relojes, cronómetros etc. y también se combina como en este caso con el 74LS47 para mostrar los números en el display de 7 segmentos.

Pin 14 (CP₁ o CLKA) → Entrada de reloj (clock).

Pin 1 (CP₀ o CLKB) → Entrada de reloj secundaria.

Pin 2 (R₀(1)) y Pin 3 (R₀(2)) → Reset asíncrono. (Pin de reset)

Pin 6 (R₉(1)) y Pin 7 (R₉(2)) → Set asíncrono a 1001 (decimal 9).

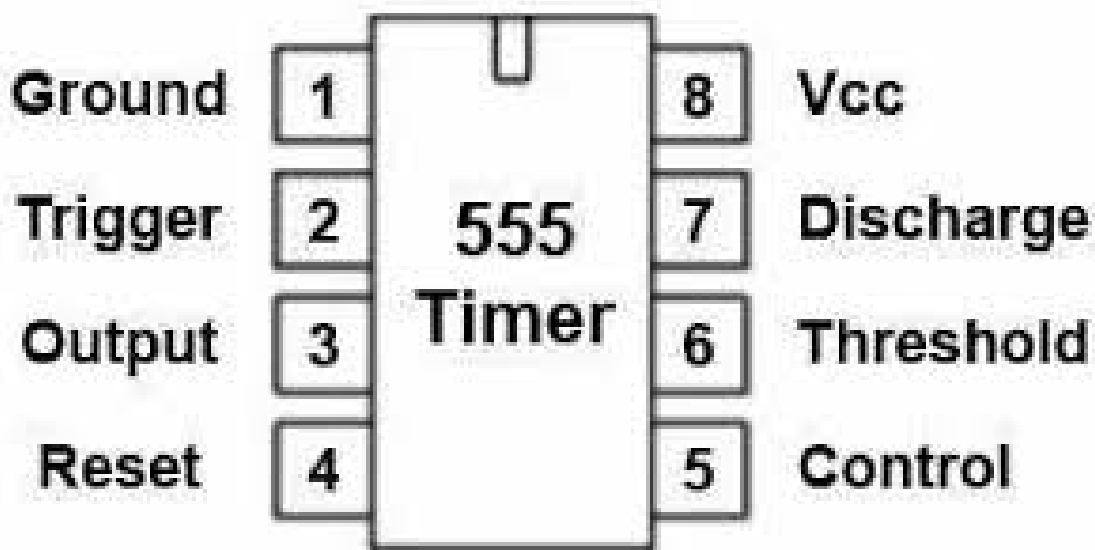
Pin 12 (Q0), Pin 9 (Q1), Pin 8 (Q2), Pin 11 (Q3)

Son las salidas binarias del contador.

Van conectadas directamente a las entradas A–D del 74LS47.

Pin 5 (GND) → Masa del circuito.

Pin 10 (Vcc) → +5 V.



LM555:

El LM555 es un temporizador / generador de pulsos que trabaja de tres maneras principales:

Monoestable: Genera un solo pulso de duración fija

Astable: Genera una onda cuadrada continua como si fuera un reloj o parpadeo

Biestable: Funciona como un flip flop es decir, enciende o apaga una salida

1. GND (pin 1) → A tierra (masa).

Referencia de voltaje.

2. TRIG (pin 2) → Disparo del comparador.

3. OUT (pin 3) → Salida de onda cuadrada.

Va hacia los contadores (74LS90) → genera los pulsos de conteo.

También va al LED (con R2) para ver el parpadeo.

4. RESET (pin 4) → Reinicia el temporizador.

Lo tienes a Vcc (5V) para desactivarlo (no quieres resetear el oscilador).

5. CTRL (pin 5) → Voltaje de control.

Está conectado a tierra con un capacitor de desacoplo (no se usa en esta aplicación).

6. THR (pin 6) → Umbral del comparador.

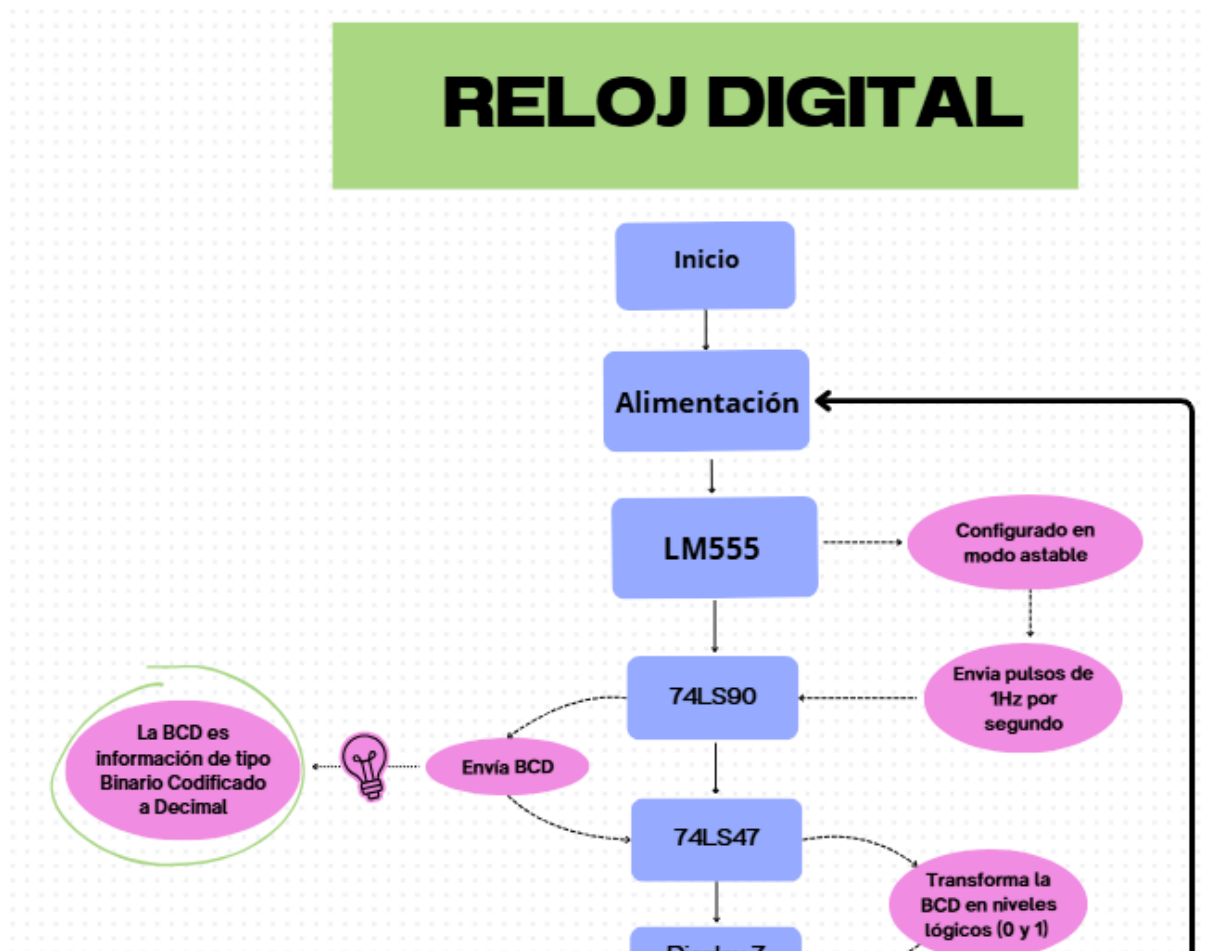
Se conecta al capacitor (C1) y al pin 2 (TRIG).

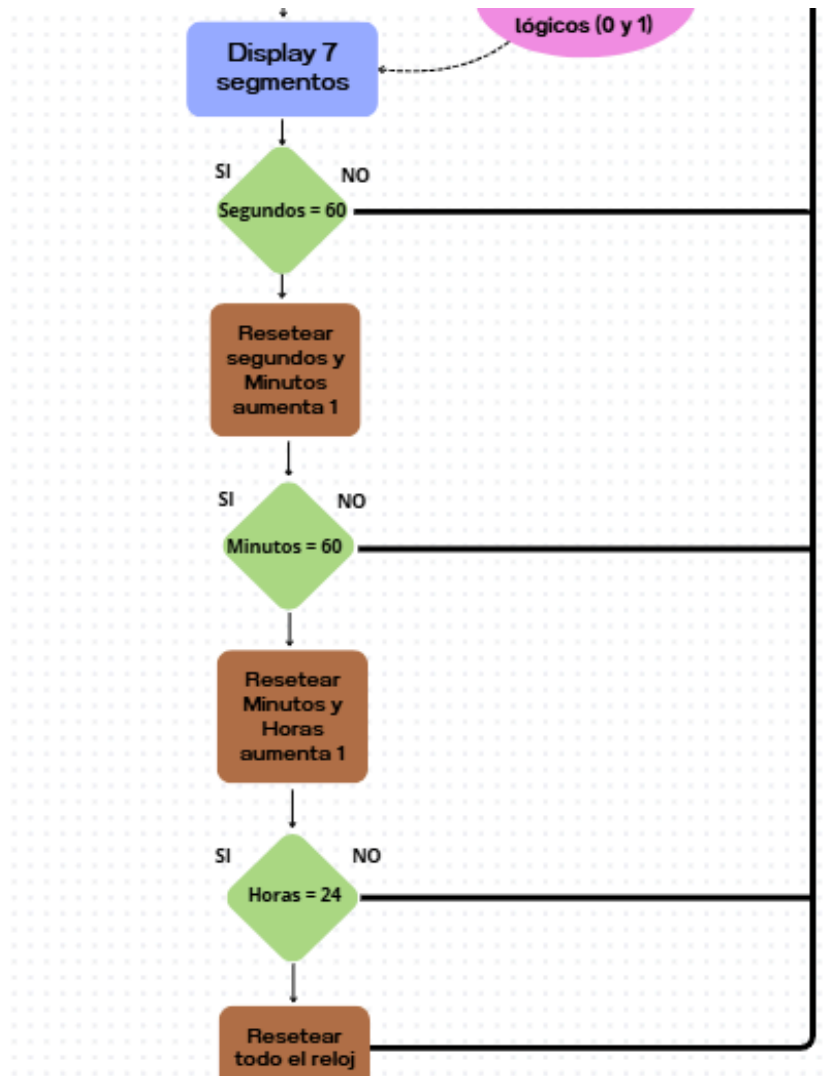
7. DIS (pin 7) → Descarga.

Se conecta entre el capacitor y la resistencia/potenciómetro → controla la descarga del capacitor C1.

8. VCC (pin 8) → Alimentación (+5 V).

DIAGRAMA DE FLUJO

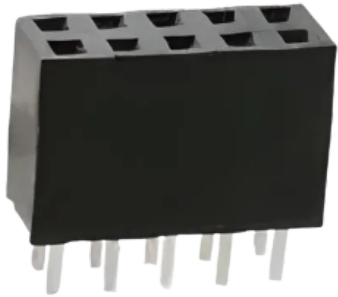
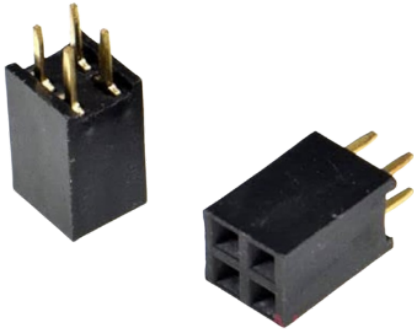
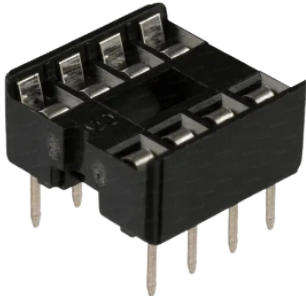
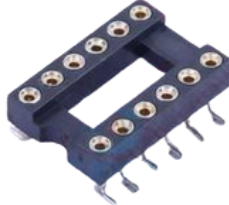


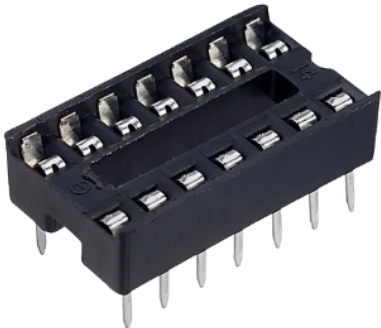
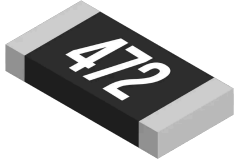


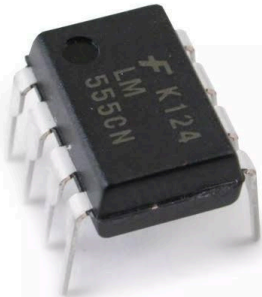
En este diagrama de flujo se puede observar cómo funciona el Reloj Digital de una manera fácil y sencilla

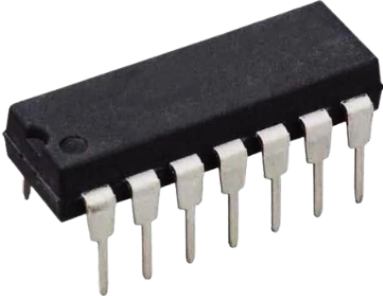
COMPONENTES

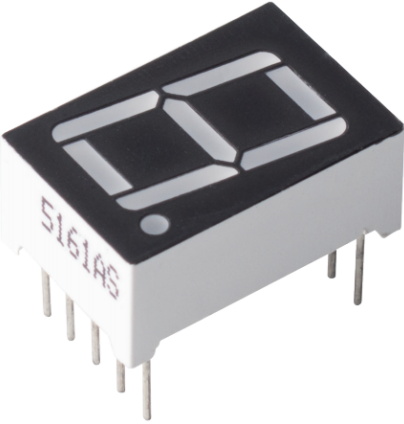
COMPONENTE	CANTIDAD	IMAGEN DE REFERENCIA
------------	----------	----------------------

Pineras doble fila (2x05)	6	
Pineras hembra doble fila (2x02)	2	
Zócalo 8 pines (2x04)	1	
Zócalo 12 pines (2x06)	6	

Zócalo 14 pines (2x07)	7	
Zócalo 16 pines (2x08)	6	
Resistencia SMD 330Ω 1206	43	
Resistencia SMD 4,7kΩ 1206	1	
Resistencia SMD 3.9kΩ 1206	1	

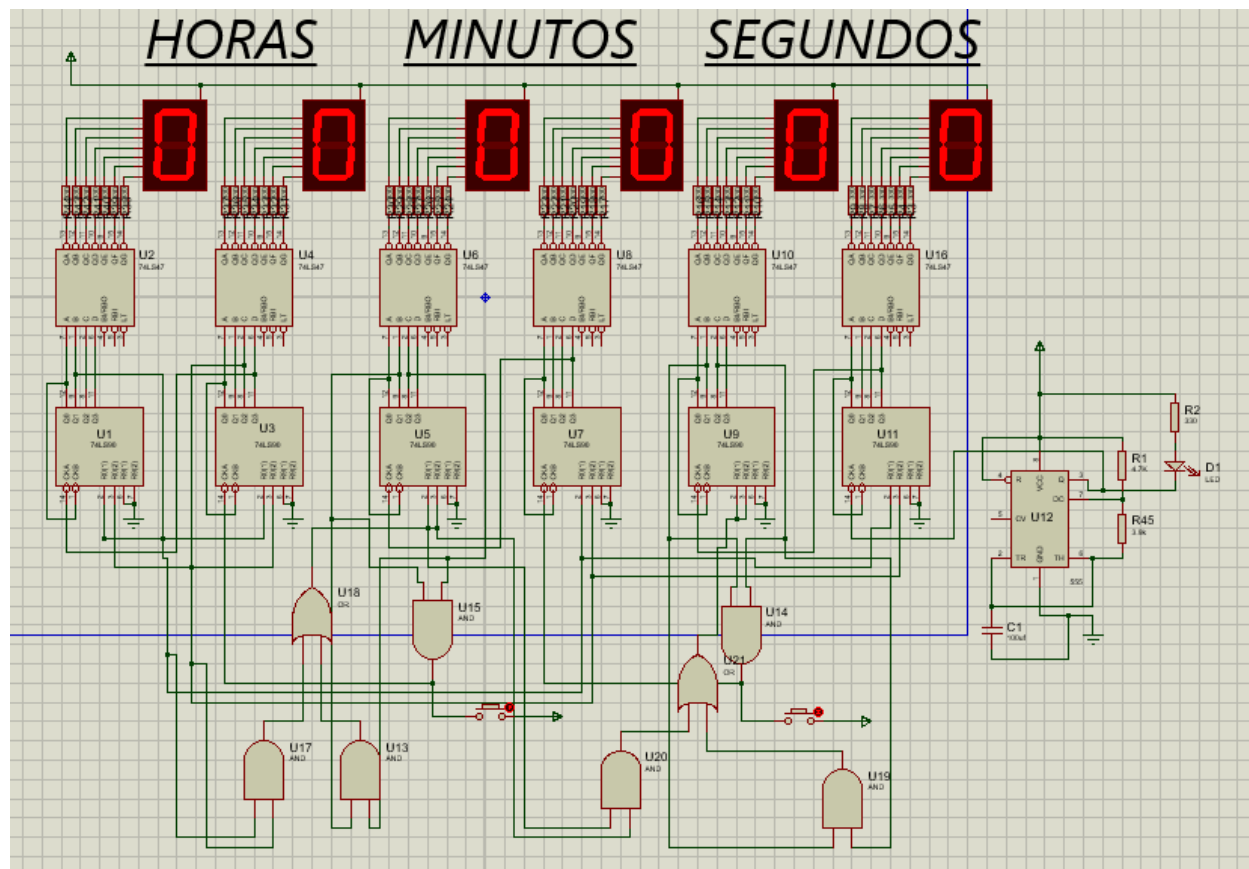
74LS47	6	
74LS90	6	
LM555	1	

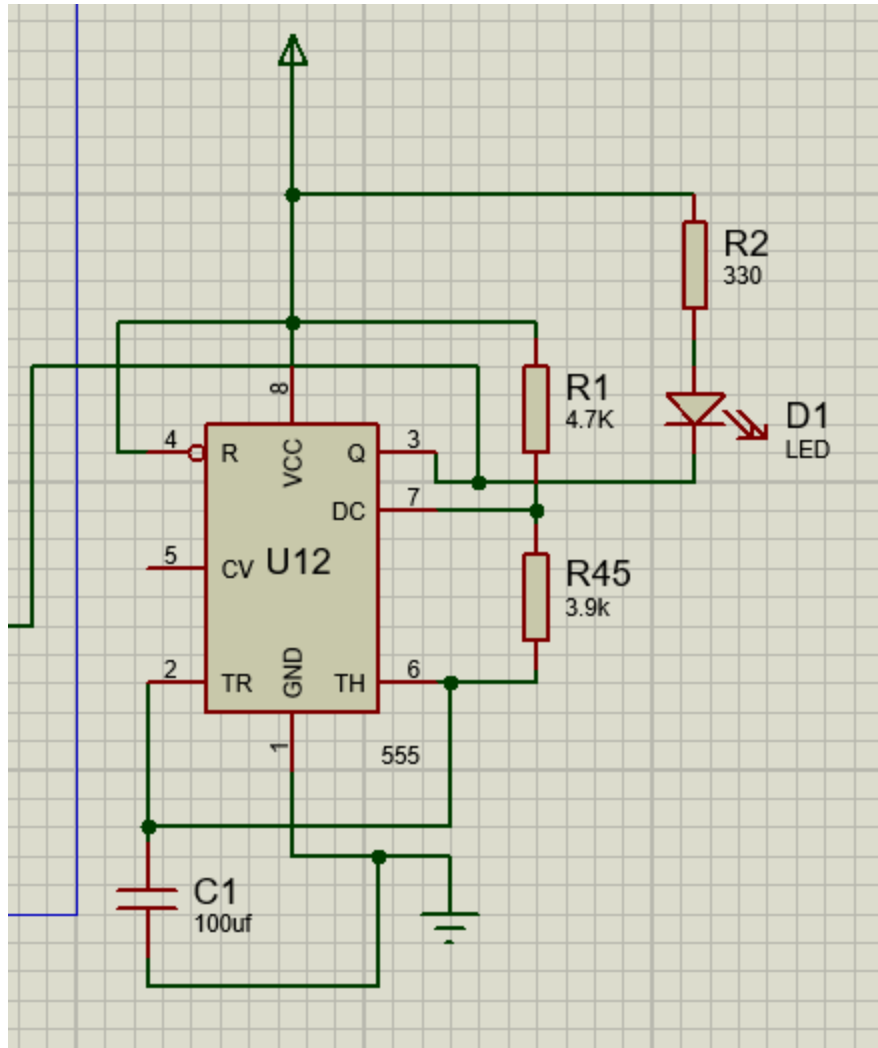
CD4081	2	
74LS32	5	
Led	1	

Capacitor (10uF)	1	
Displays de 7 segmentos	6	

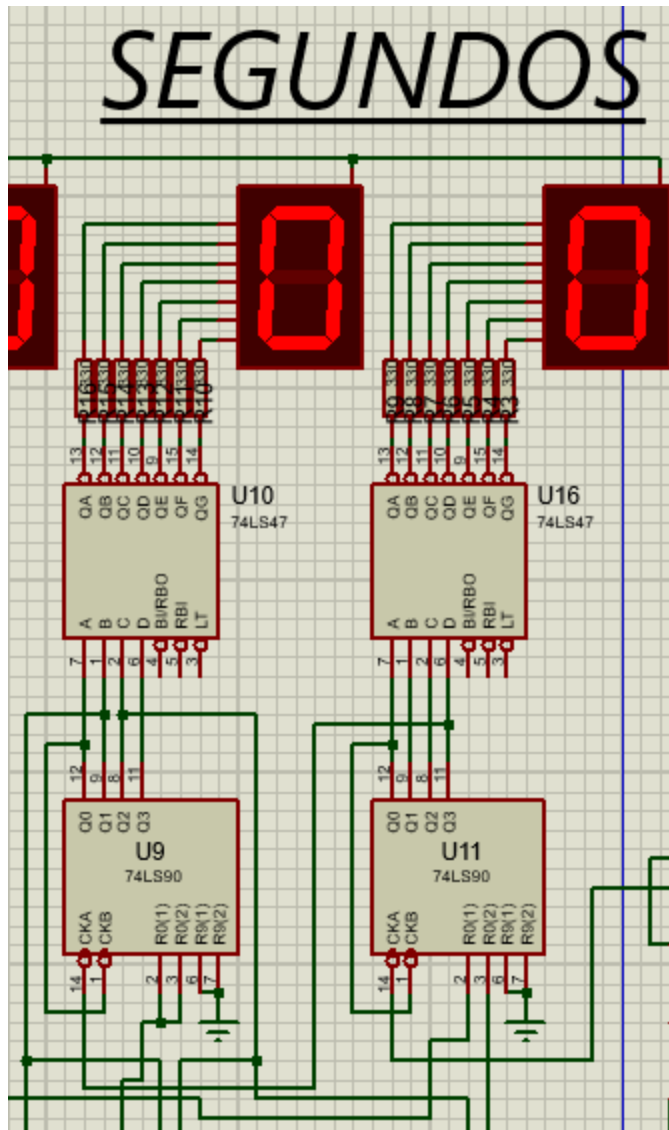
SIMULACIÓN

Para la parte de la simulación y pruebas del proyecto Reloj Digital se utilizó el software de simulación y diseño de plaquetas Proteus, el cuál incluye una amplia variedad de componentes electrónicos y una interfaz muy intuitiva.



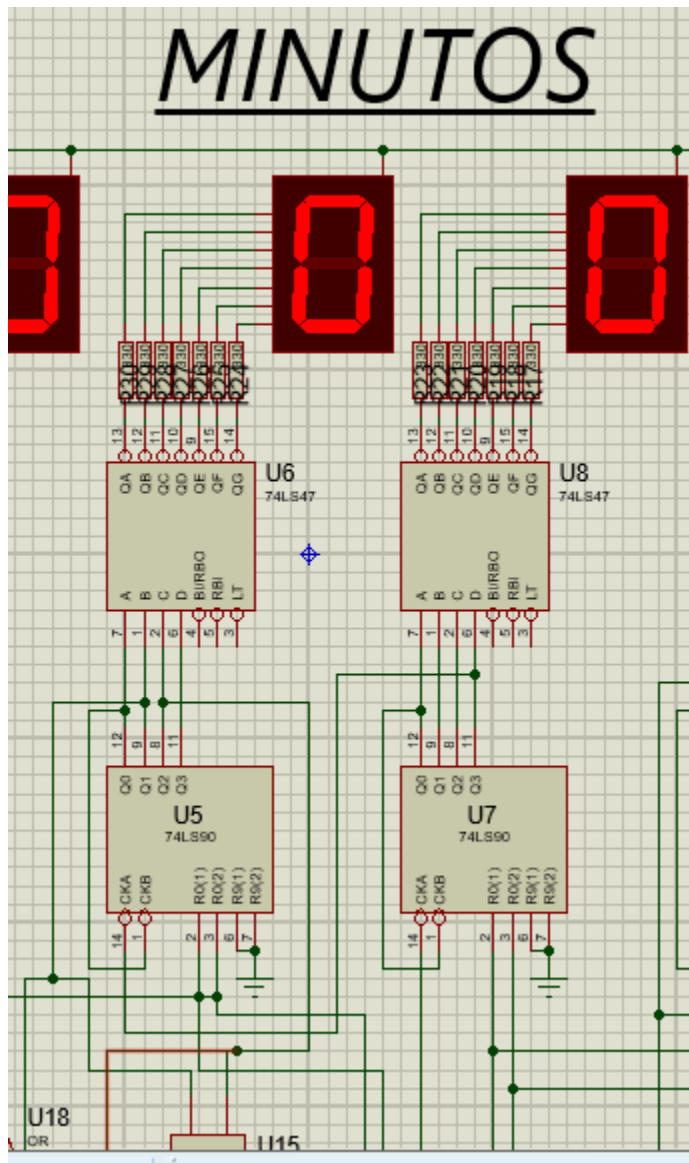


En esta imagen se muestra como es la conexión del LM555 para que genere los pulsos en **modo astable**.

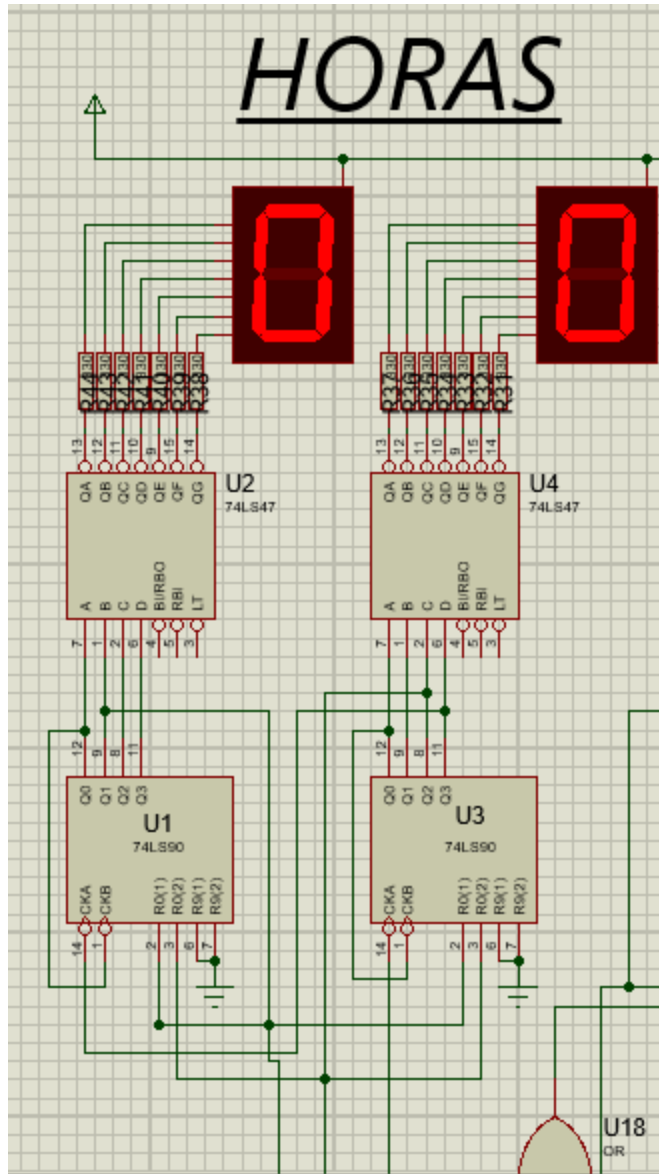


En esta otra se muestra como los pulsos son recibidos por el primer 74LS90 de todo el circuito (el de los segundos), que recibe los pulsos y los convierte en BCD (decimal codificado en binario en español) para que el 74LS47 transforme esos números en binario en señales (señales lógicas, 0 y 1) dando como resultado un número determinado. Luego mediante el pin de “carry out” (que indica un desbordamiento en este caso de bits) cuando este llega al número 9 (1001 en binario) genera el “carry out” y hace que aumente las decenas de segundos para que luego cuando este llegue a 5 y las

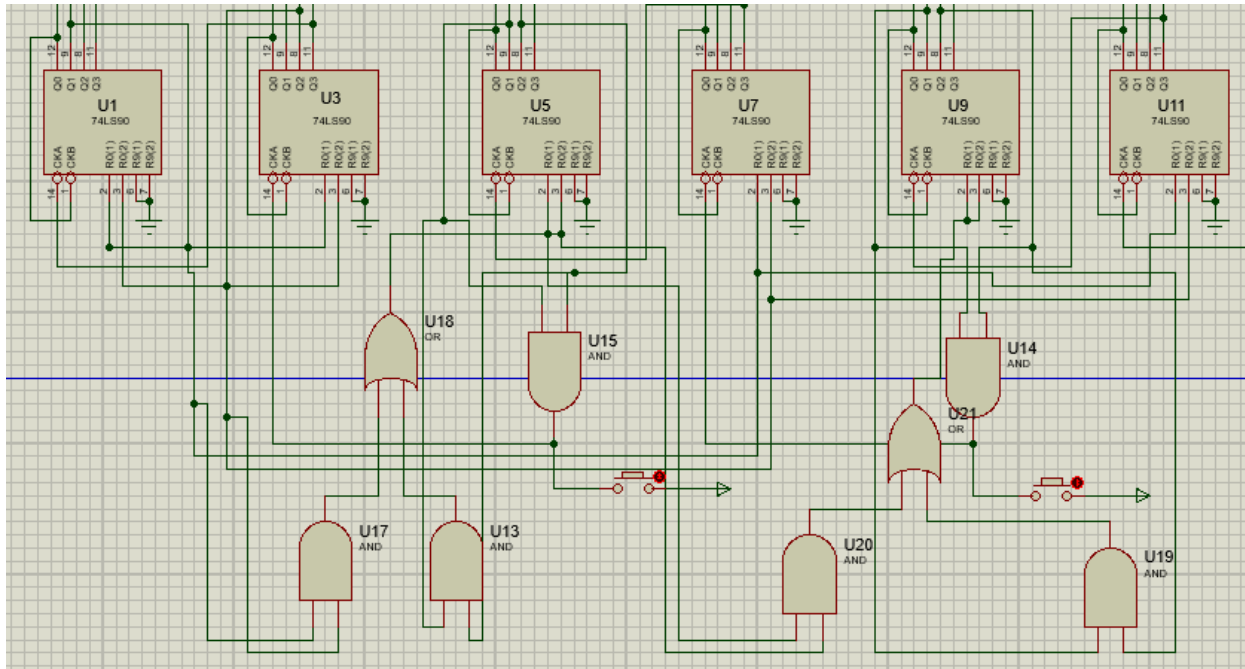
unidades de segundos lleguen a 9 el próximo número sea un 1 en las unidades de los minutos.



Este posee la misma funcionalidad que los segundos con la diferencia que posee un pulsador con el que se puede setear los minutos y que cuando llegue a 59 y los segundos esten en 59, el siguiente pulso aumentará las unidades de las horas



Este posee una lógica similar solamente que las unidades de horas llegan hasta 3 y las decenas llegan a 2 teniendo que por consecuencia cuando la hora marque 24 Horas el siguiente número será el reseteo del reloj, volviendo así a comenzar.



Aquí se muestra como en las horas y los minutos está la opción para setearlos mediante los pulsadores.

El seteo de la hora se basa en enviar pulsos manuales a las entradas de reloj de los contadores 74LS90, que de igual manera se da cuando los minutos o los segundos llegan a 60, haciendo que aumente las horas o los minutos.

Luego para hacer que se reseteen se hace cuando cualquiera de las dos condiciones se de, cuando los minutos alcanzan 60 o cuando las horas llegan a 24.

Esto se logra conectando la salida de la OR a los pines de reset de los contadores (R_1 y R_2) del 74LS90.

De esta forma, el circuito puede volver a cero automáticamente.

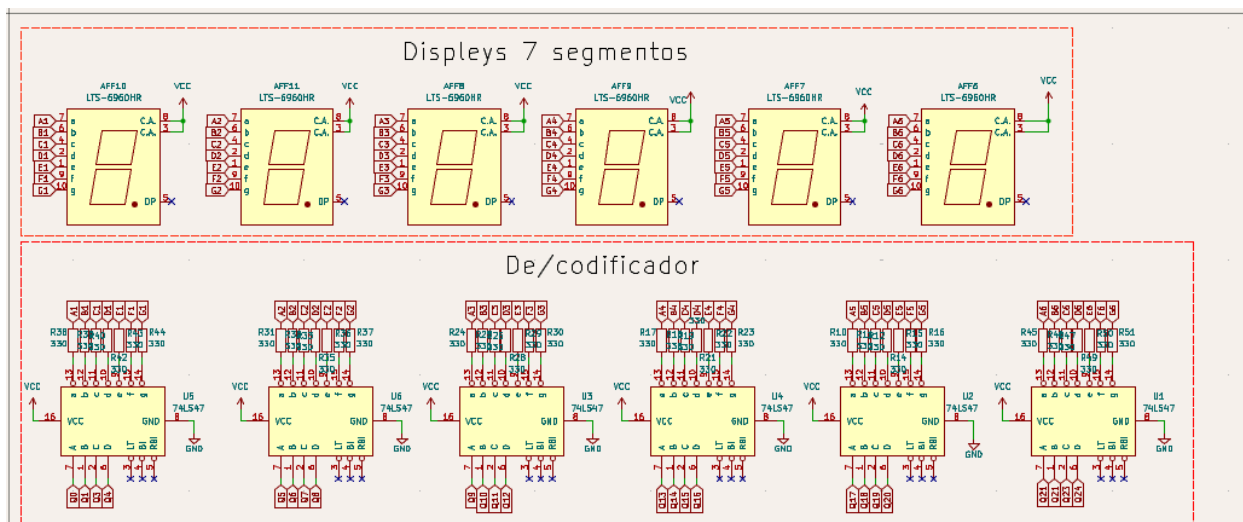
Las compuertas AND se utilizan para cuando se dan las opciones de reseteo se marque como un uno lógico y esa señal se envía luego a la compuerta OR, que activa los pines de reset de los contadores, haciendo que los minutos (o segundos) vuelvan a cero. Lo mismo sucede cuando se llega a 24 (en las horas) haciendo que se resetee todo el reloj

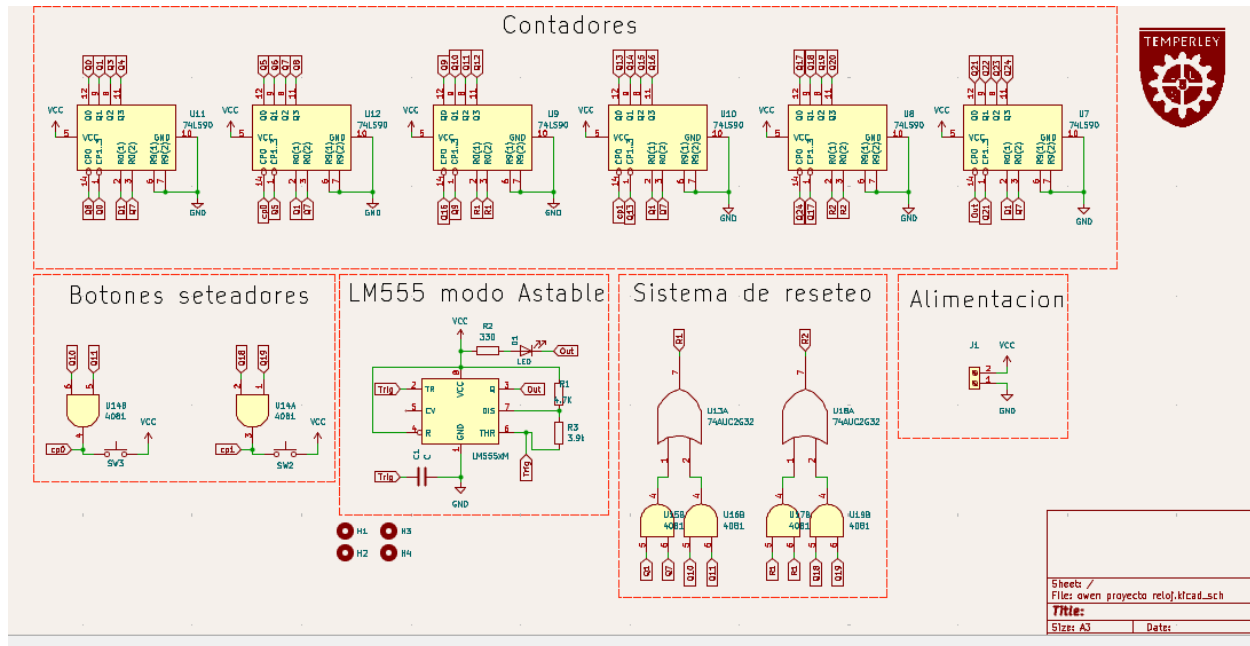
En el siguiente enlace se muestra el funcionamiento del proyecto Reloj Digital simulado en Proteus:

<https://www.youtube.com/watch?v=-MJHPHdGoc4>

ESQUEMÁTICO

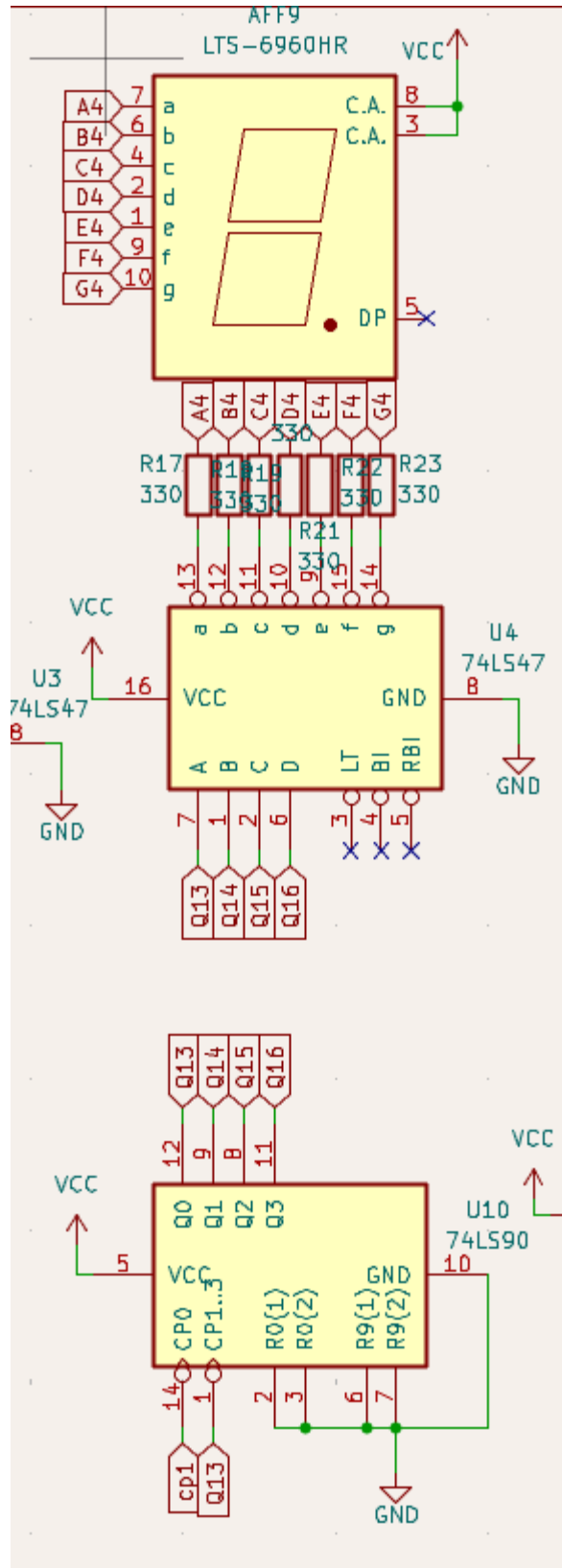
El diseño esquemático para la placa se realizó en el software de diseño de placas KICAD, el cual con suma facilidad permite diseñar el esquema y conexiones de componentes, con una interfaz muy intuitiva y una amplia variedad de diseños de componentes.





Y acá se encuentran fotos del esquemático (declaración de pines, decodificadores displays, integrados, etc)

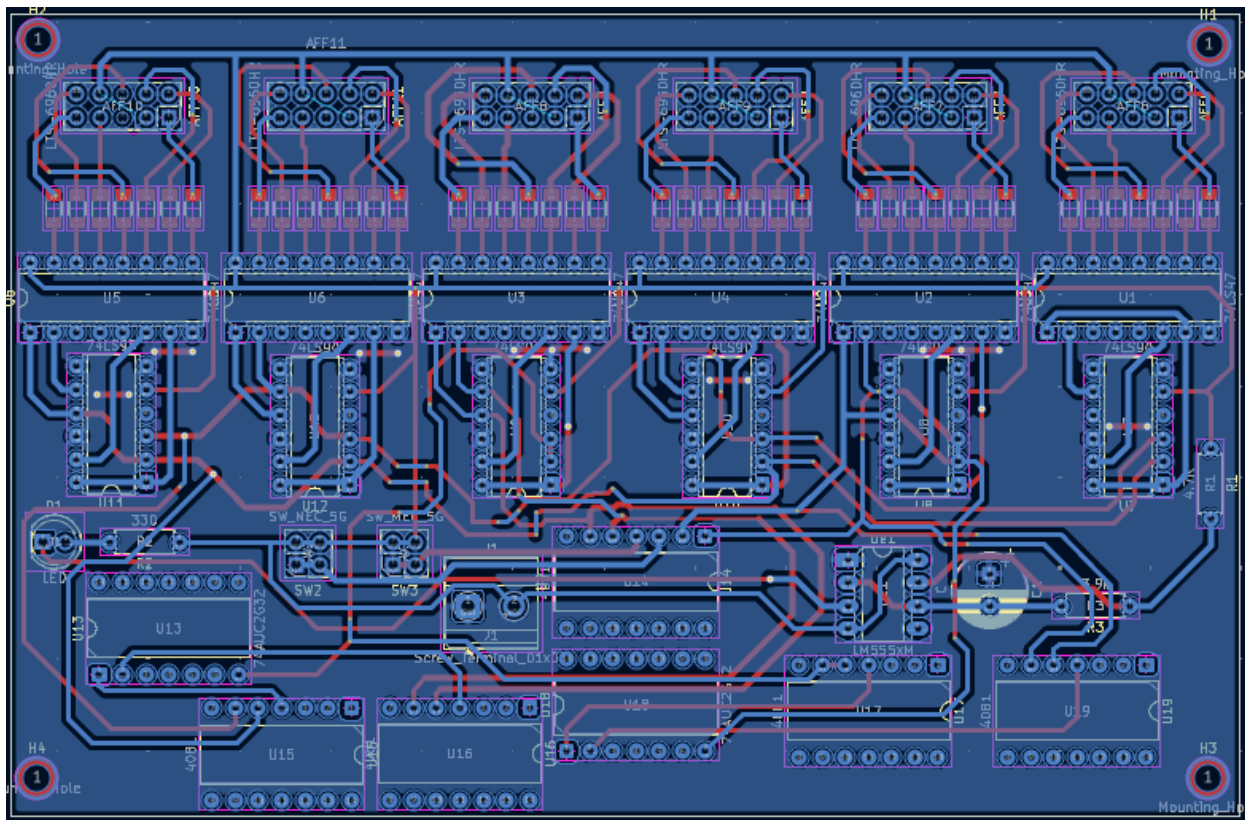
Lo siguiente sería cómo se compone cada parte en general, primero viene el 74LS90, después le sigue el 74LS47 y por último los displays



PCB

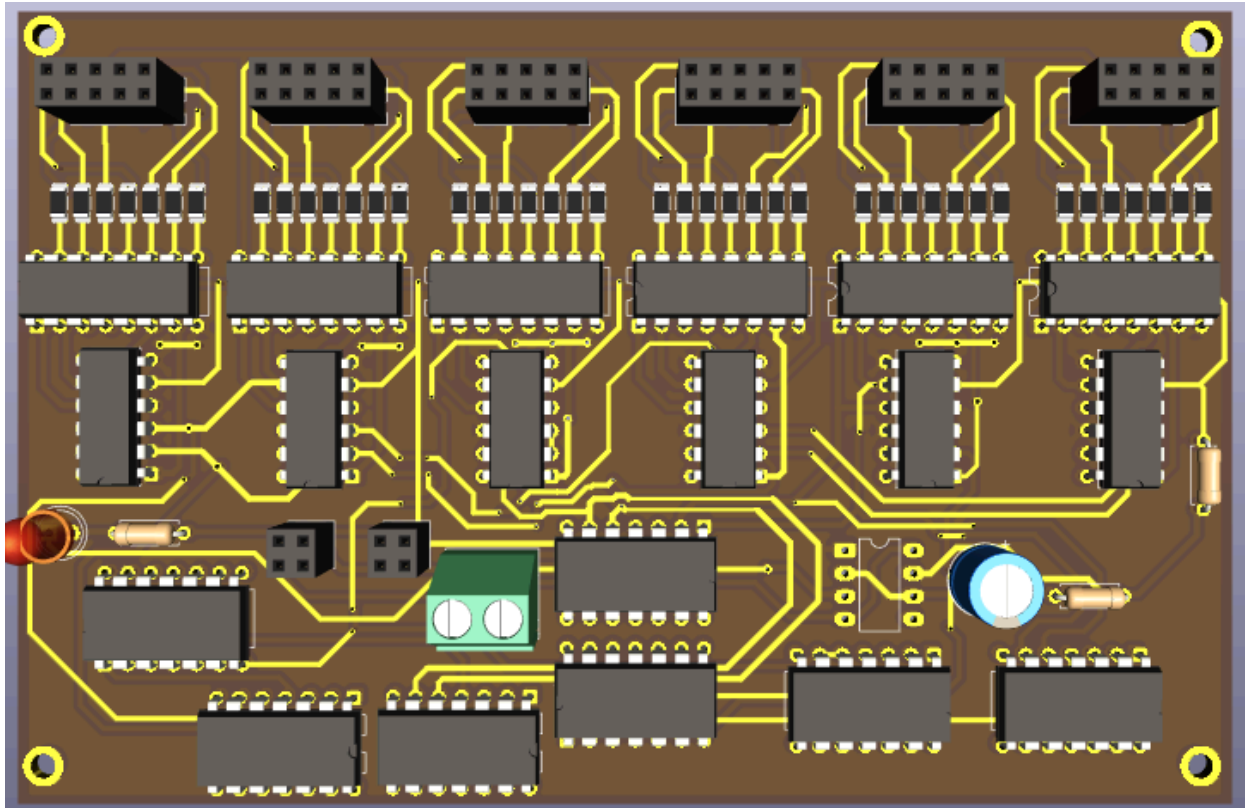
El diseño PCB (placa de circuito impreso en español) se realizó de igual manera en la plataforma de software libre KICAD el cual además de poder realizar esquemas de diseños, también se puede realizar el diseño de la PCB, el cual posee una amplia variedad de huellas (formas de los componentes).

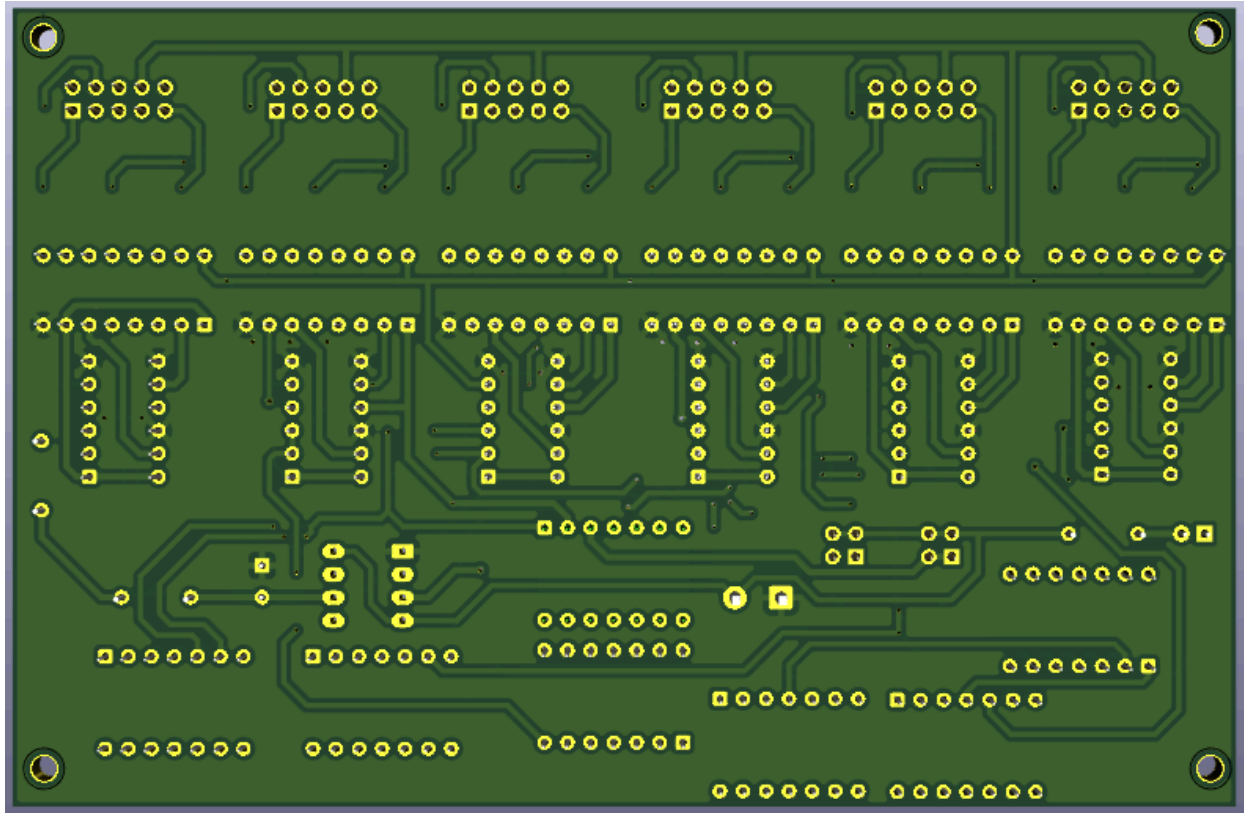
El diseño de la PCB se compone de la siguiente manera



De esta forma queda el diseño para no desperdiciar espacio y mantener una mejor optimización de los componentes.

MODELO EN 3D (PCB)



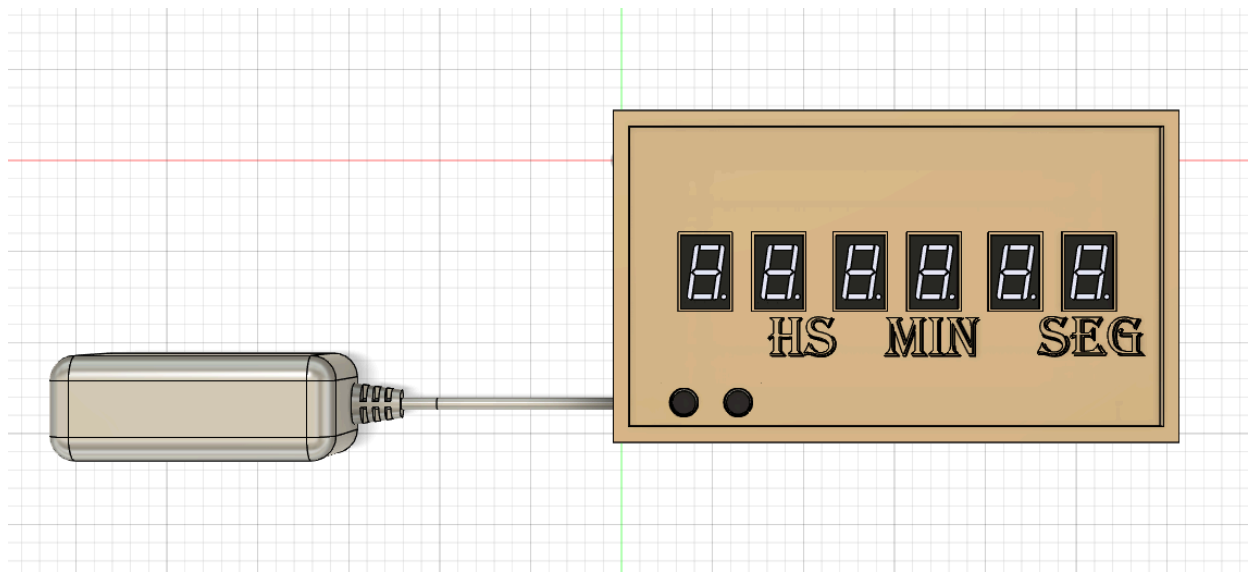
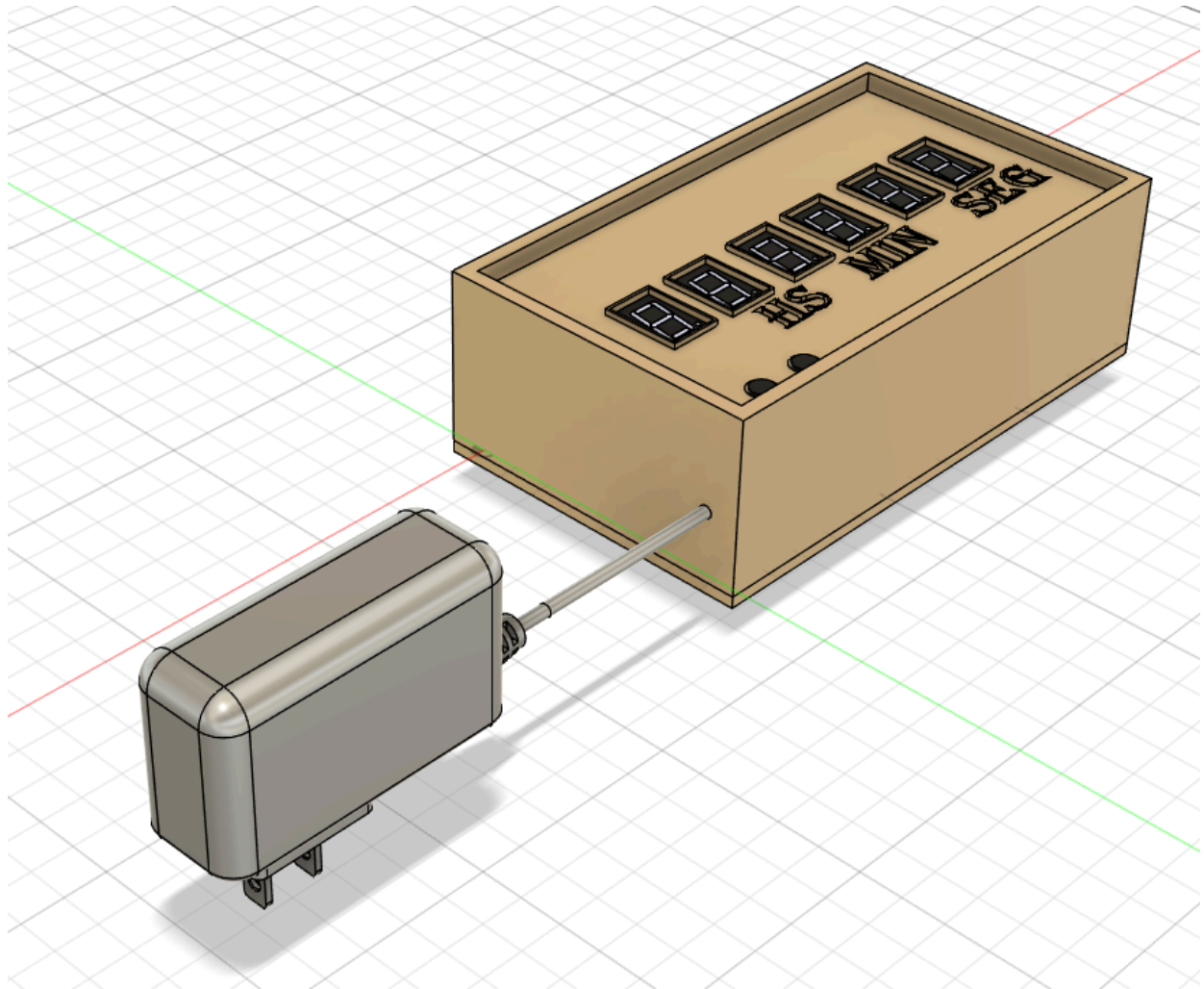


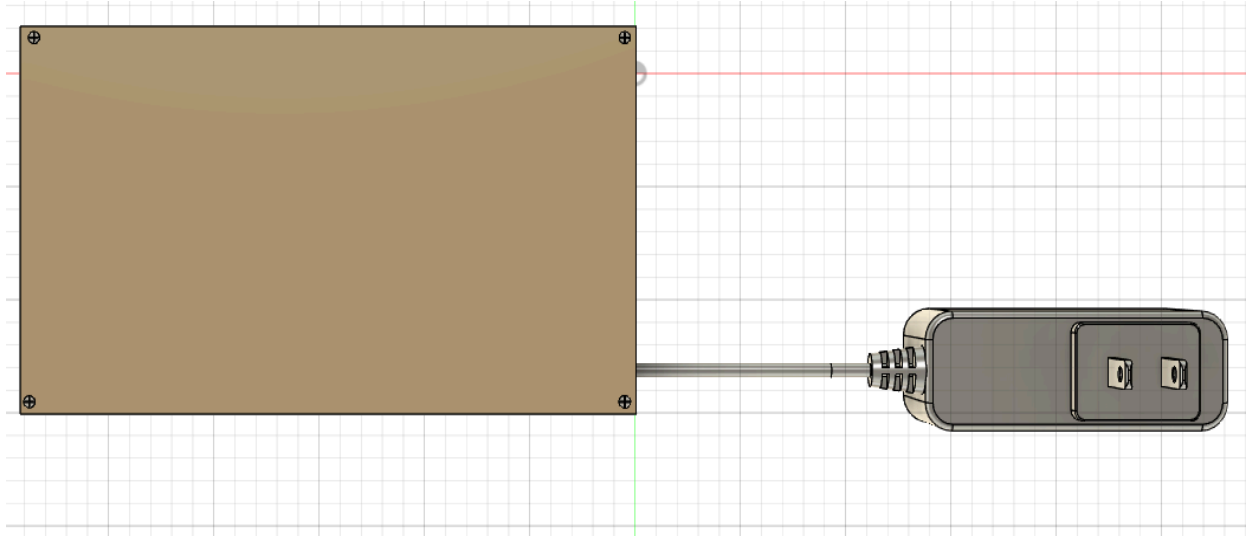
De esta manera se observa como es la distribución de los componentes desde un diseño de placa de doble cara (también conocido como doble faz) para una mejor optimización y eficiencia del espacio.

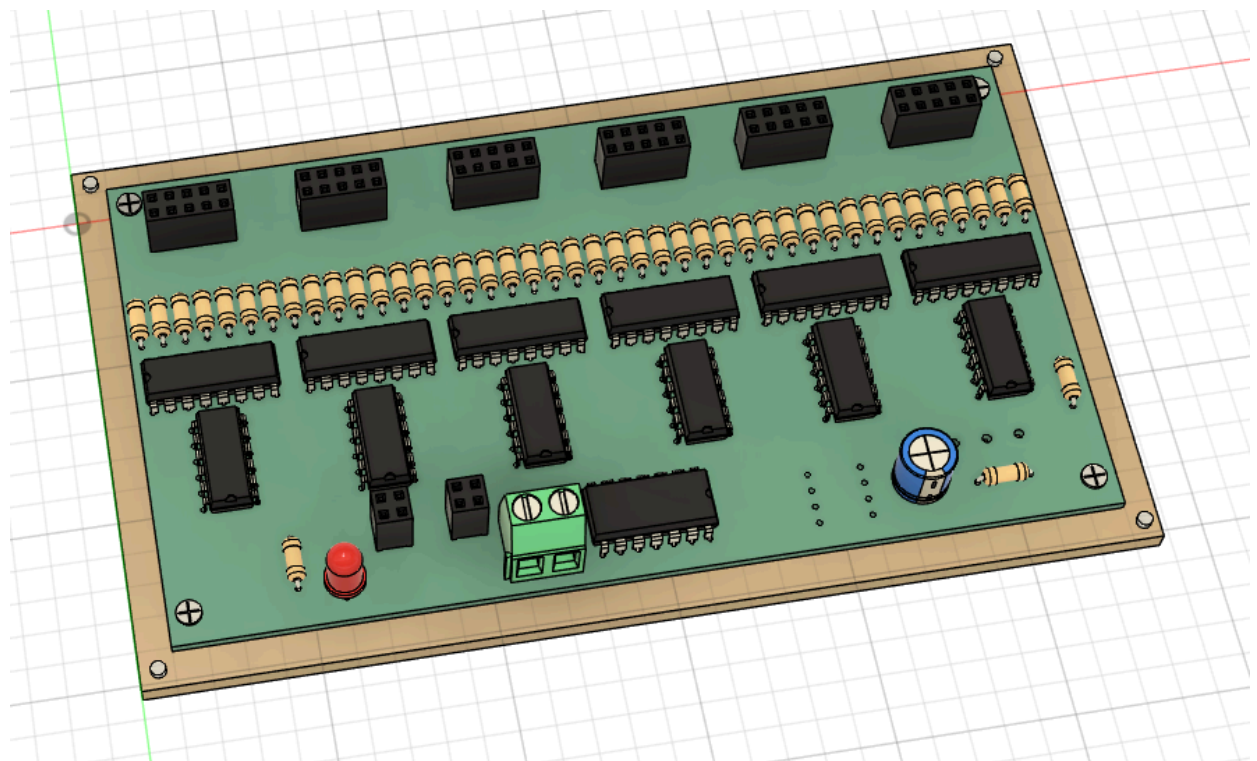
GABINETE

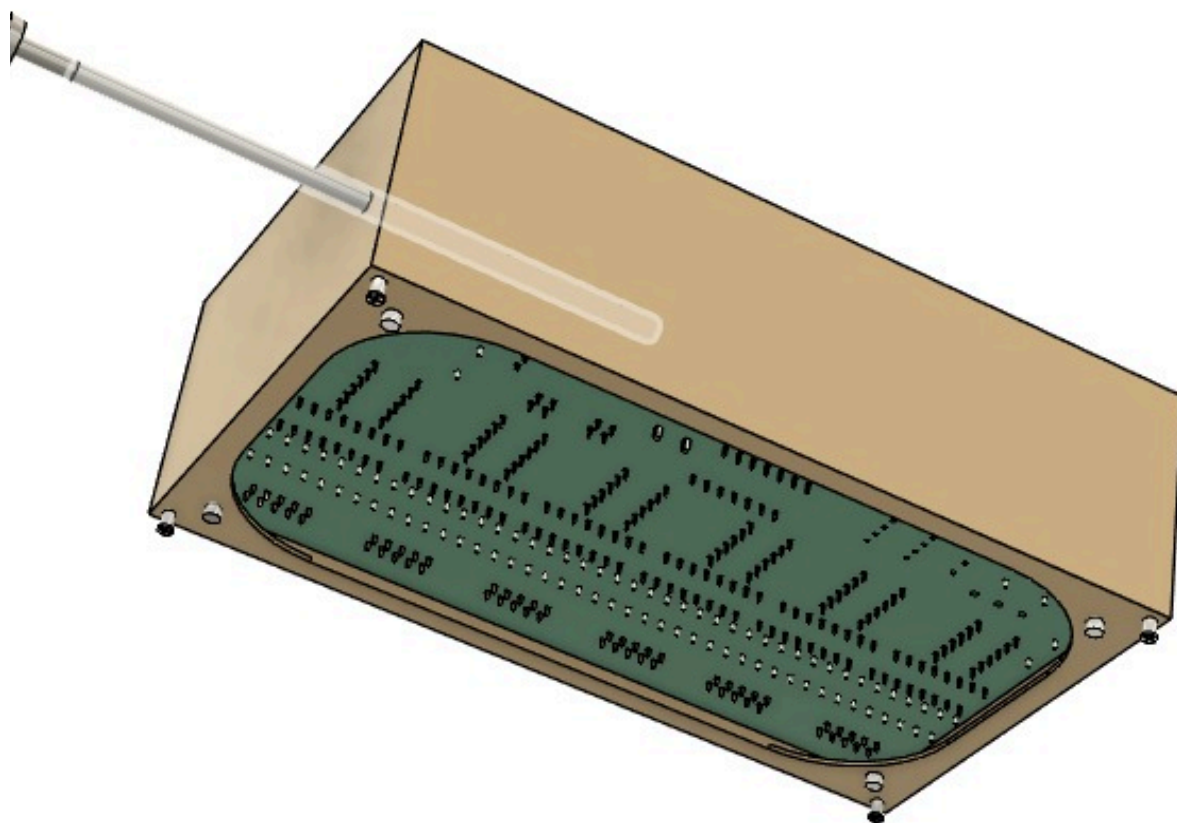
Este diseño se realizó en la aplicación de software de diseño 3D profesional, Autodesk Fusión 360, la cual posee una gran cantidad de herramientas para realizar diseños de tal magnitud, y con una mayor precisión que otros softwares de diseño.

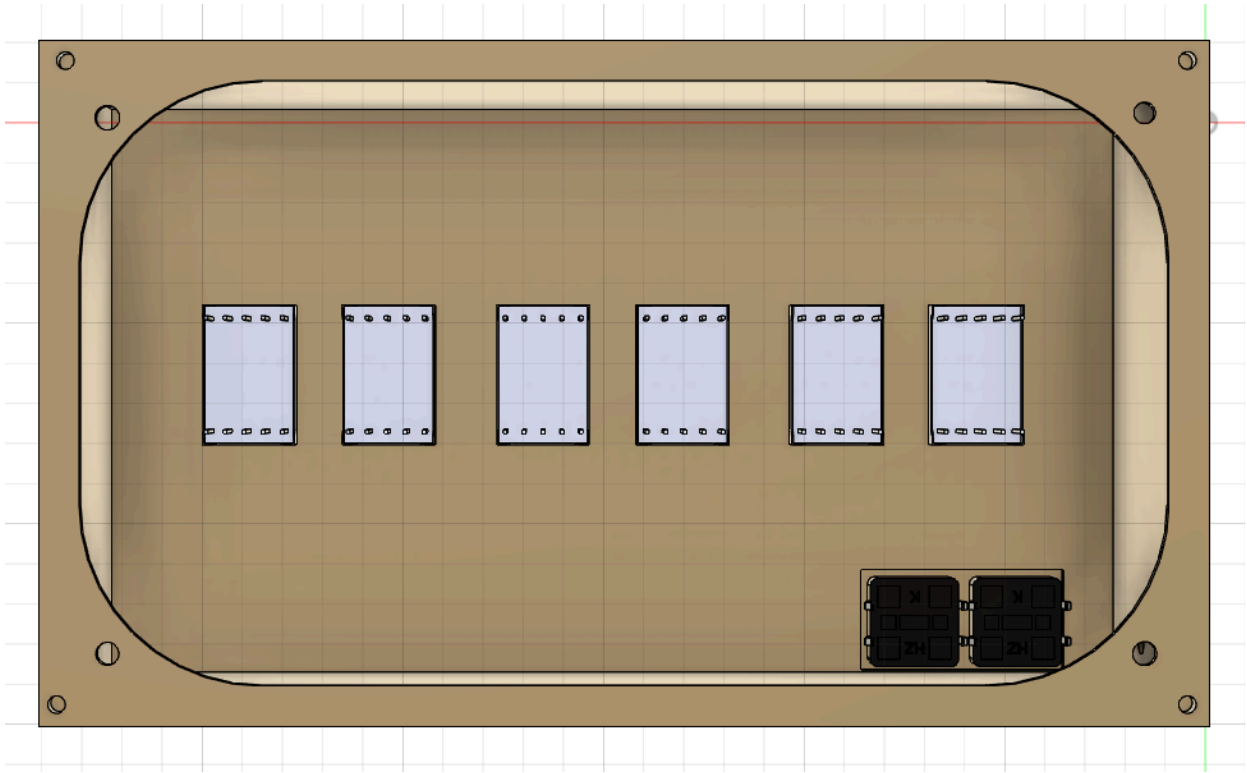
Ahora veremos el modelo 3D del gabinete para poner los displays, la placa y como conectarse a la alimentación.











GITHUB

A continuación se deja el enlace a la plataforma GITHUB donde se ha subido todo el proyecto y que permite visualizar las diferentes categorías del proyecto, y poder realizar las pruebas por cuenta propia.

<https://github.com/ulisesbasabeibarra-eng/Reloj-Digital>

CONCLUSIÓN

Este proyecto permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en electrónica, aplicándolos de manera concreta en la realización de un reloj de 24 horas. A lo largo del desarrollo se pudo comprender de forma más profunda el funcionamiento interno de los distintos componentes electrónicos que componen la electrónica discreta, especialmente los circuitos integrados que hacen posible la secuencia y el conteo de tiempo. Además de poder profundizar el aprendizaje en las aplicaciones tanto como de simulación del circuito, como de la creación de la PCB o el diseño 3D